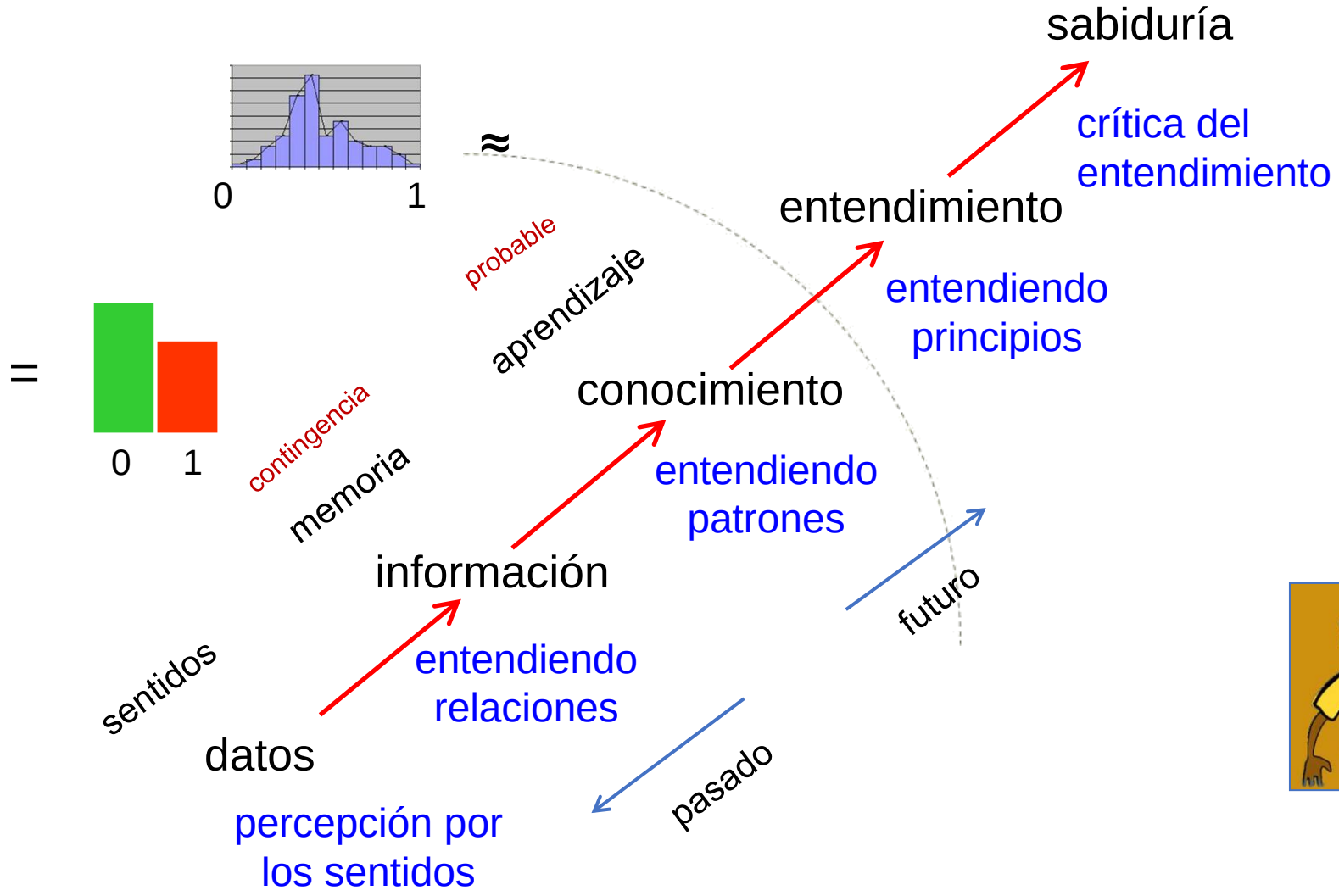
Información y Conocimiento

Datos, Información y Conocimiento





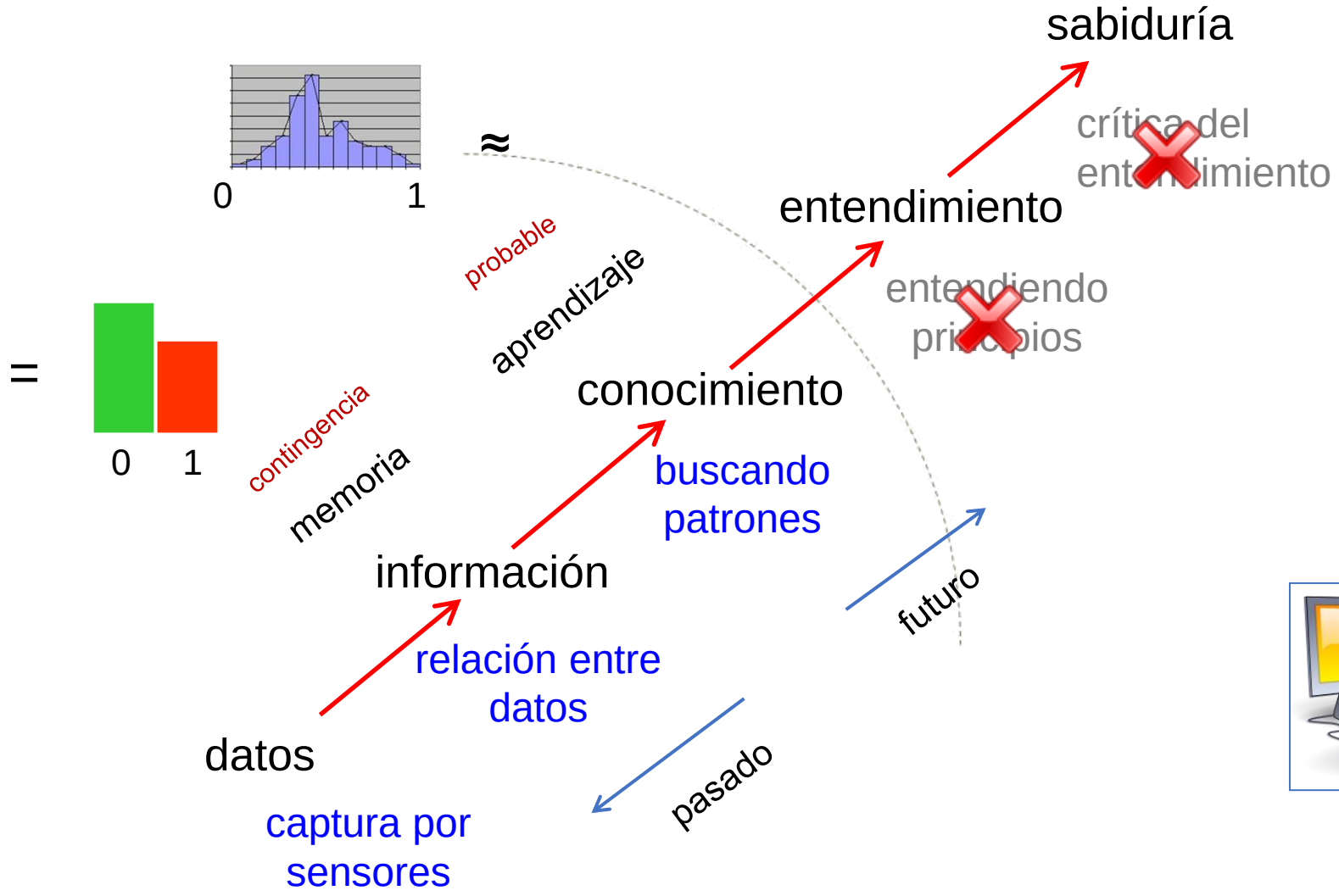
¿Qué es el conocimiento?

- Es aquello que permite tomar decisiones.
- Es aquello que responde a la pregunta de ¿**cómo** …?
- Es aquello que responde a la pregunta de ¿**cuándo tomar una decisión**. . . . . .?
- Es la información útil.
- Es la experiencia adquirida.

ES UNA ACTIVIDAD PRINCIPALMENTE HUMANA PARA TOMAR DECISIONES

El conocimiento está basado en la experiencia y es personal

Datos, Información y Conocimiento

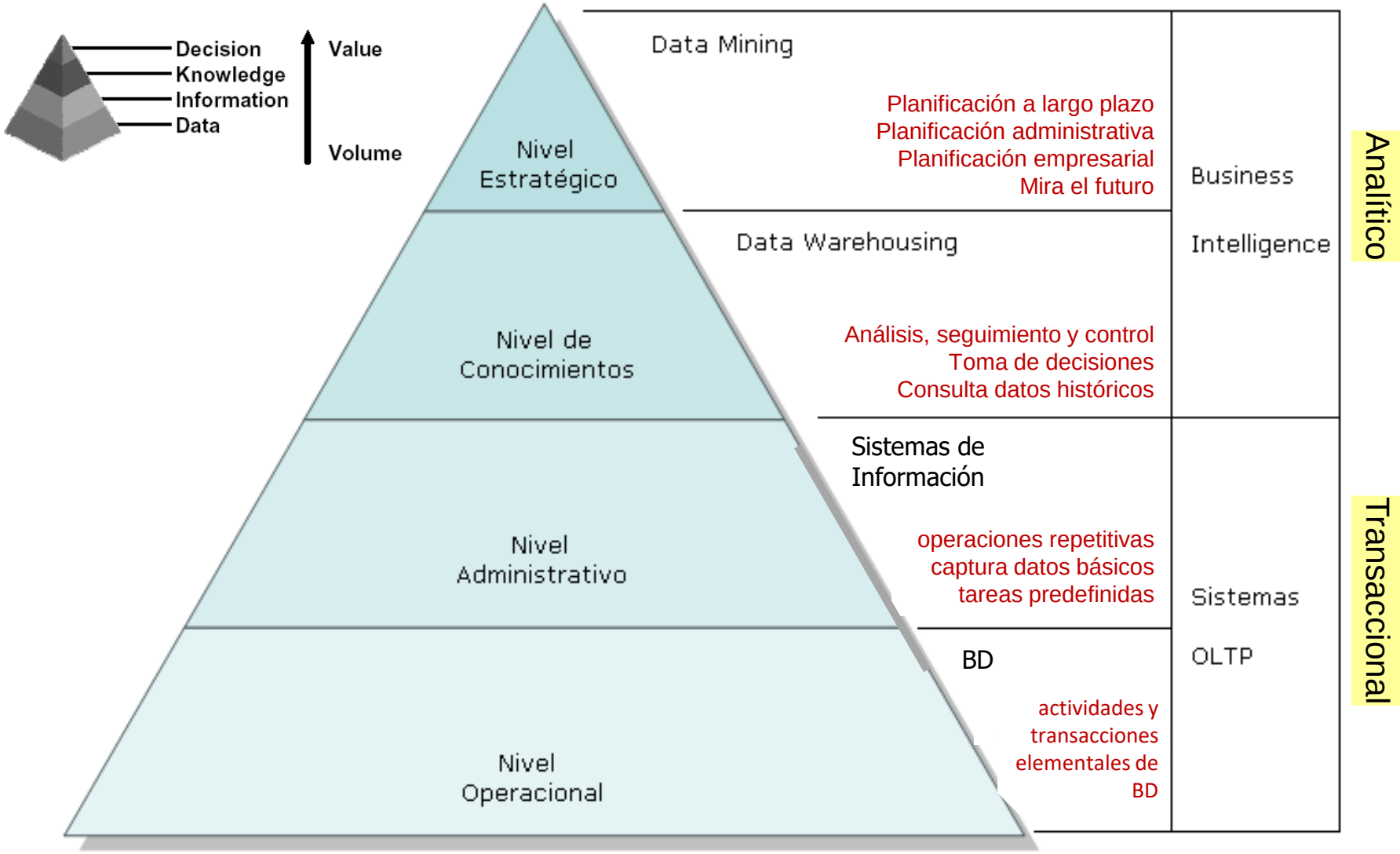




SISTEMAS OLTP



Niveles en el uso de los Datos



Sistemas Operacionales

- Una BD operacional tiene características como:
  - Está orientada a la aplicación.
  - Tiene estructuras normalizadas.
  - Contiene los datos de las operaciones.
  - Los datos se almacenan con el máximo número de detalle.
  - Se actualiza en línea.
  - Está en constante cambio.

- Cada tablas está normalizada para asegurar la integridad de los datos, minimizar el espacio ocupado y maximizar el rendimiento de los datos.

Sistemas Operacionales

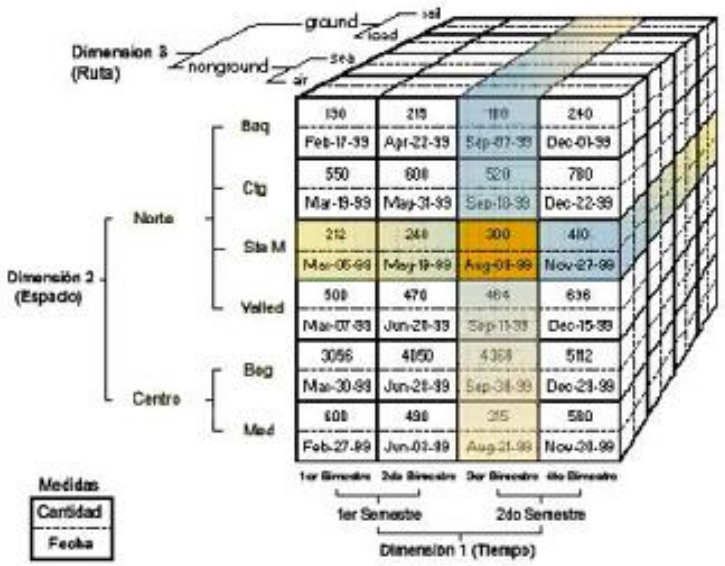
- Las estructuras de datos son complejas.
- Los sistemas son diseñados para una alto rendimiento de funcionamiento y procesamiento.
- La data está dispersa.
- Pueden no ajustarse a consultas complejas.



OLTP (OnLine Transaction Processing) es el Procesamiento de Transacciones En Línea es un tipo de software que administran aplicaciones transaccionales, usualmente para entrada de datos y recuperación y procesamiento de transacciones.

La tecnología OLTP se utiliza en aplicaciones, como banca electrónica, procesamiento de pedidos, comercio electrónico, supermercados, industria, etc.

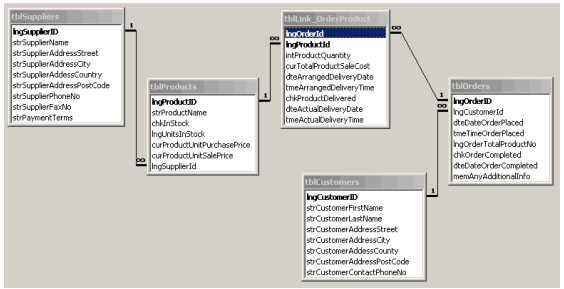
SISTEMAS OLAP



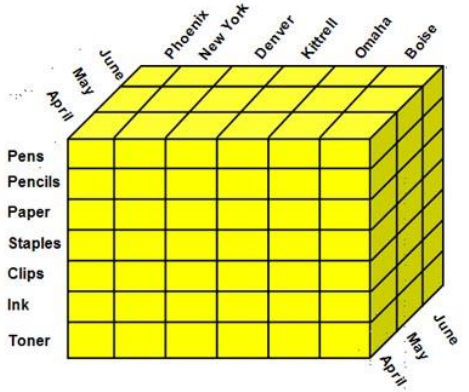
Sistemas Analíticos

- OLAP (On-Line Analytical Processing) es Procesamiento Analítico en Línea.
- Es rápido para entregar consultas complejas.
- Utiliza estructuras multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de Sistemas OLTP.

- Una BD relacional almacena entidades en tablas discretas han sido normalizadas.



- Un BD dimensional almacena los datos en cubos olap donde se encuentran calculados y agregados para ser consultados



Sistema OLAP

- Tiene un esquema que está optimizado para que las consultas se ejecuten rápidamente.
- Almacena varios niveles de datos conformados por estructuras altamente optimizadas para consultas.

- Permite el uso interactivo con los usuarios.
- Preparado para realizar informes complejos.

- Proporciona una vista de datos multidimensional (las tablas son bidimensionales)
- Permite cambiar fácilmente las filas, las columnas y las páginas en informes de OLAP.

Usos

Sistemas de información ejecutivos.

- Los gerentes necesitan información sobre los indicadores (lo normal y las excepciones o las variaciones)

Aplicaciones financieras.

- Para para comunicar, planear, y analizar escenarios de mercado. (pronóstico).

Ventas y aplicaciones de Marketing.

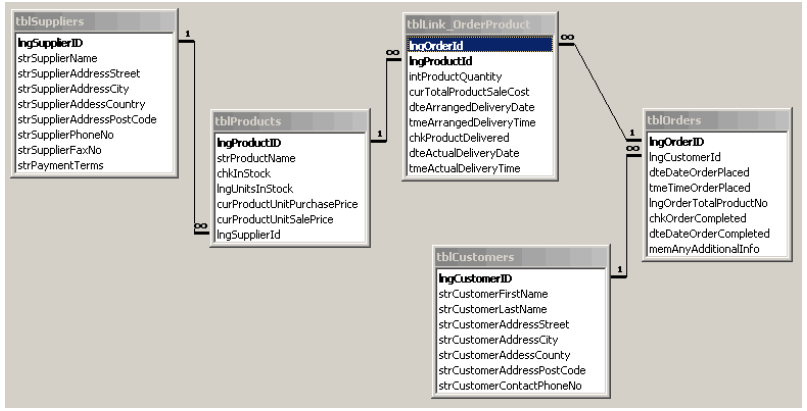
- Análisis de la facturación, análisis de producto, análisis del cliente, y análisis de ventas regional.

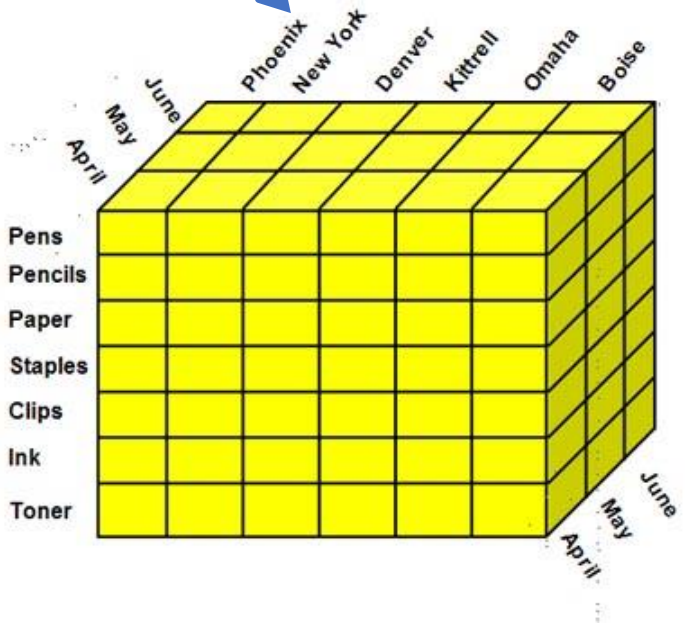
Otros Usos.

- Análisis de la Producción, análisis de servicios al cliente, evolución del costo del producto, etc

Sistemas Operacionales Vs Analíticos

OLTP	Analytical Reporting
Information to support day-to-day service	Historical information to analyze
Data stored at transaction level	Data needs to be integrated
Database design: Normalized	Database design: Denormalized, star schema

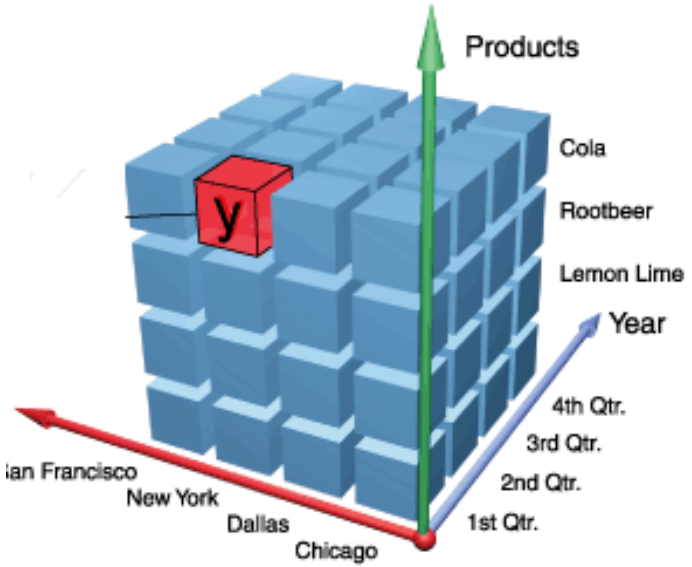




Sistemas Operacionales Vs Analíticos

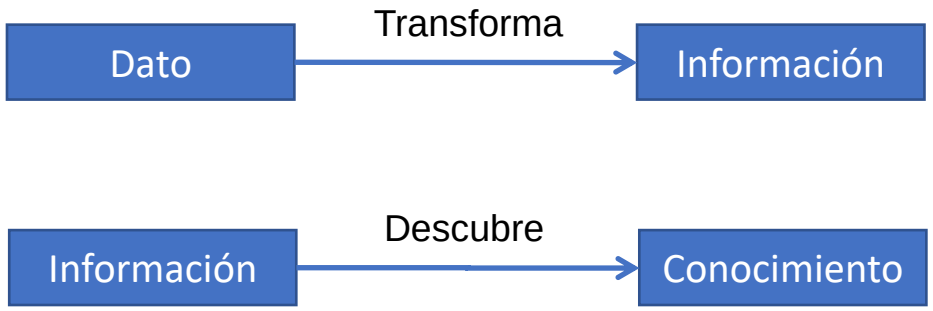
	OLPT	OLAP
Objetivos	Operacionales	Información para la toma de decisiones
Orientación	A la aplicación	Al sujeto
Vigencia de los datos	Actual	Actual + histórico
Granularidad de los datos	Detallada	Detallada + resumida
Organización	Organización normalizada	Organización estructurada en función del análisis a realizar
Cambios en los datos	Continuos	Estable

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



Inteligencia de Negocios

- La Inteligencia de Negocios es el proceso de transformación de datos en información y a través de descubrir la transformación de la información en conocimiento.
- Conjunto de técnicas y herramientas que **apoyan** la toma de decisiones enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes.

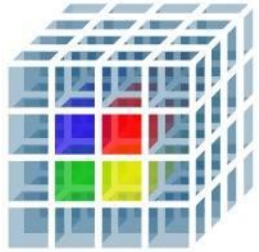
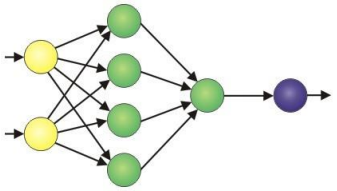


Finalidad

- Convertir grandes volúmenes de datos en un valor para el negocio a través de los reportes analíticos.

- Generar información para el control de los procesos del negocio, independientemente de la fuente de datos.
- Soportar la toma de decisiones.
- Diferenciar la información útil para los usuarios finales.
- Uniformizar los términos usados en la institución. Independientemente del origen de los datos o de la forma de extracción, transformación y agregación.

Inteligencia de Negocios

Plazo	Uso	Técnica	Tecnología	Tecnología	Conocimiento
Corto Plazo	Gestión de datos Obtención y control	Legacy Sistems	OLTP On-Line Transaction Processing		Datos Operativo
Mediano Plazo	Decisiones tácticas	Data Warehouse	OLAP On-Line Analytical Processing		Información Toma de Decisiones
Largo Plazo	Estratégico, Pronóstico	Minería de Datos	Agrupamiento Clasificación Secuenciación Reglas de asociación		Patrones Nuevos Conocimientos

Evolución

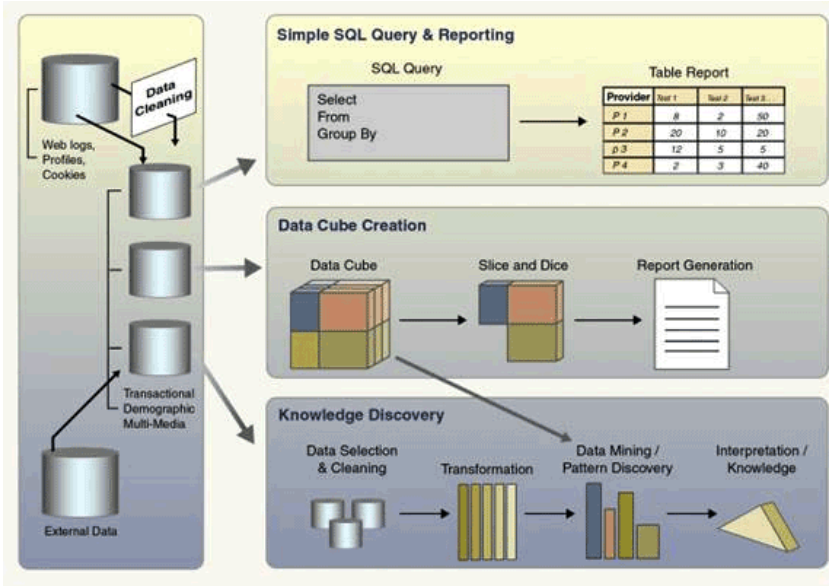
- Datos, Información y Conocimiento del Negocio.

Etapa	Pregunta del Negocio	Tecnología disponible	Proveedores	Características
Data Collection (1960)	¿Cuál fue el total de ventas en Lima y en Arequipa?	Computadoras, cintas, discos	IBM, NCR, etc	Retrospectivo Estático
Data Access (1980)	¿Cuáles fueron las ventas por sucursal en Lima y en Arequipa?	RDBMS SQL	Oracle, Informix, Sybase, etc	Retrospectivo binámico
Data Navigation (1990)	¿Cuál fue el total de ventas en Lima?, Drill Down	OLAP DW	Pilot, Discoverer, Arbor,etc	Retrospectivo Dinámico Niveles múltiples
Data Mining (2000)	¿Cómo evolucionarán las ventas en el próximo año?	Algoritmos avanzados, Multiprocesadores	Intelligent Miner (IBM), SAS, etc	Prospectivo, Proactivo

Disciplinas

- **Business Intelligence**. Tecnologías de almacenamiento de datos, metodologías, análisis de información y software para apoyar la toma de decisiones.

- **Data Warehousing**: (cubos, datamart)
  Estructuras multidimensionales que almacenan información calculada previamente de todas las combinaciones posibles.



- **Knowledge Discovery in DataBases**: Técnicas para la extracción no trivial de información implícita, desconocida, y potencialmente útil desde los datos.

- **Data Mining**: Técnica para la extracción de patrones y reglas desde los datos, ayuda a crear nuevos modelos no percibidos por el analista hasta ese momento pero que realmente existen en los datos.

Disciplinas

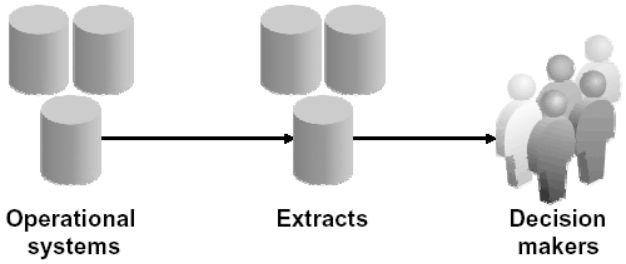
Características comunes:

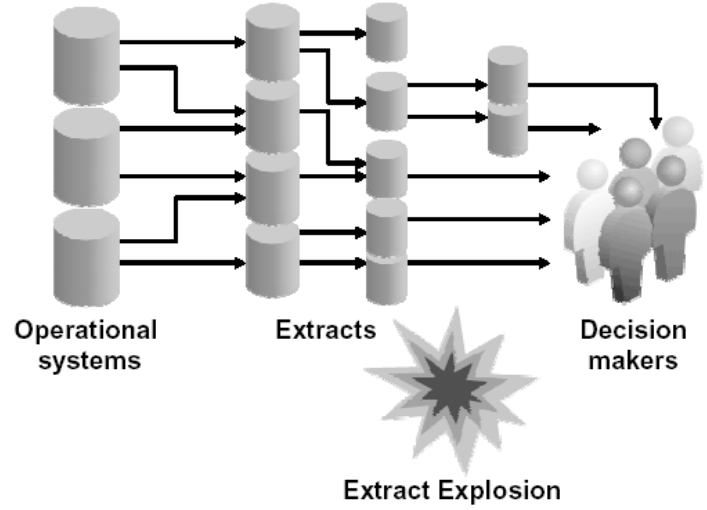
- Proveen información para el control del proceso de negocio, **independientemente de la fuente** en la que los datos se encuentran almacenados.
- Dan soporte a la **toma de decisiones**, siendo esta la característica más importante.
- La **capa semántica**. No se pueden tomar decisiones de negocio si no se habla el lenguaje propio del negocio. Independientemente del origen de los datos o de la forma de extracción, transformación y agregación

La información le debe “servir” a los usuarios finales en un lenguaje de negocios comprensible por ellos sin la necesidad de intérpretes.
La idea es que el analista se concentre en la toma de decisiones, las tome con rapidez y seguridad, lo que le ofrece una ventaja competitiva a la empresa y la acerca al cumplimiento de los objetivos.

ETL

- Los datos de los sistemas OLAP son obtenidos desde los sistemas OLTP.
- Este no es un proceso trivial, existen cientos de potenciales problemas al momento de obtener los datos



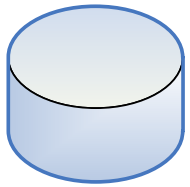
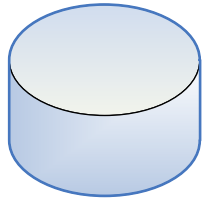


ETL – Problemas potenciales

- Múltiples tecnologías
- Reportes obsoletos.
- No existía Metadata.
- Diferentes algoritmos de calculo.
- Diferentes niveles de extracción.
- Diferentes niveles de detalle (granularidad).
- Diferentes nombres de campos de datos.
- Diferentes significados de campos de datos.
- Perdida de información.
- No existía reglas de corrección de datos.
- No existía capacidad de Drill Down.

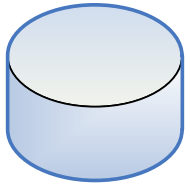
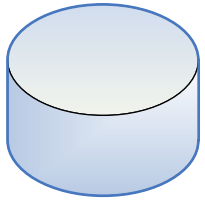
Ejemplo - Codificación

- Codificación y descripción del genero del individuo.
- Se pudo haber sido almacenado de diferentes maneras.
- Por ejemplo, puede encontrarse como “M” y “F”, “1” y ”0”, “Hombre” y “Mujer” ó “Masculino” y “Femenino.”
- En la transformación, habrá que elegir una convención única para el DW, que puede ser “M” y “F y transformar los datos.

 Operacional	 Data Warehouse
Aplicación A: M y F	M - F
Aplicación B: 1 y 0	
Aplicación C: Masculino y Femenino	

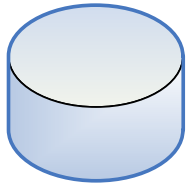
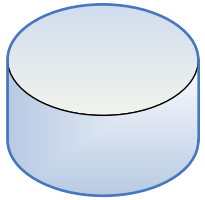
Ejemplo - Unidades de medida

- Las unidades pueden tener distintas unidades de medidas, según el origen del sistema OLTP. Un ejemplo es hablar de litro, centímetros cúbicos o hectolitros.
- Habrá que elegir una única unidad de medida que sea útil para el DW y transformar los datos.

 Operacional	 Data Warehouse
Aplicación A: litros	Litros
Aplicación B: cm^3	
Aplicación C: Hectolitros	

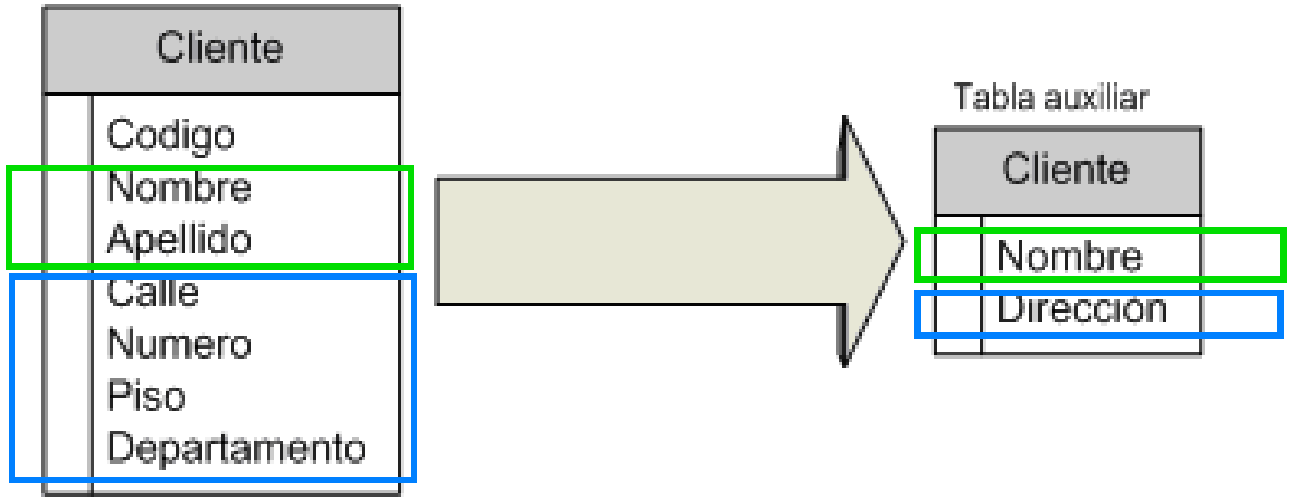
Ejemplo - Formatos

- Los formatos de fecha que encontramos en los diferentes sistemas operacionales pueden estar almacenados en multiples formatos.
- Las fechas pueden estar almacenadas como yyyy/mm/dd, mm/dd/yyyy ó dd/mm/yyyy.
- En el desarrollo del sistema DW, debemos elegir alguna de ellas y realizar la transformación correspondiente.

 Operacional	 Data Warehouse
Aplicación A: yyyy/mm/dd	dd/mm/yyyy
Aplicación B: mm/dd/yyyy	
Aplicación C: dd/mm/yyyy	

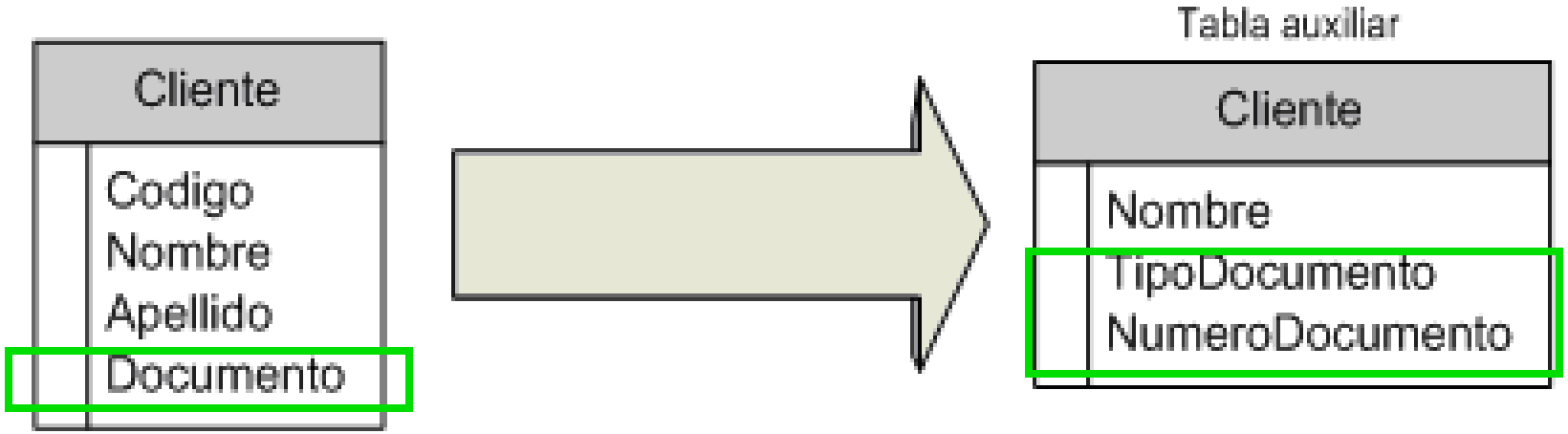
Ejemplo - Varias columnas en una

- Los datos de una persona, como dirección pueden almacenarse en diferentes campos de la misma tabla (Calle, Número, Piso y Departamento).
- En un sistema DW, es posible que los almacenemos en una única columna.
- Lo mismo puede suceder con el Nombre y Apellido.

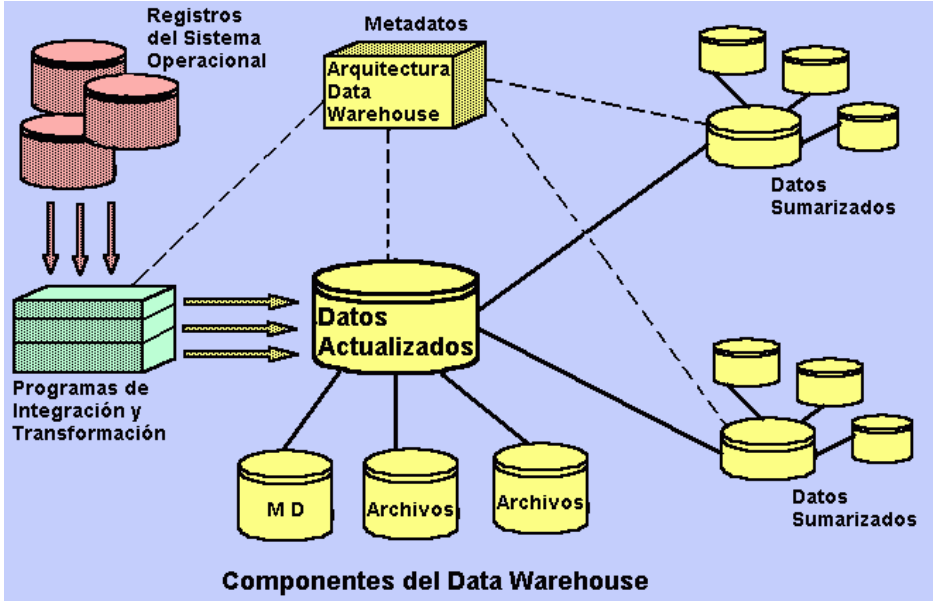


Ejemplo - Una columna en varias

- Los sistemas antiguos solían colocar el tipo y número de documento en el mismo campo de la tabla.
- En un DW, es posible que necesitemos colocar el tipo de documento en un campo y el número de documento en otro.



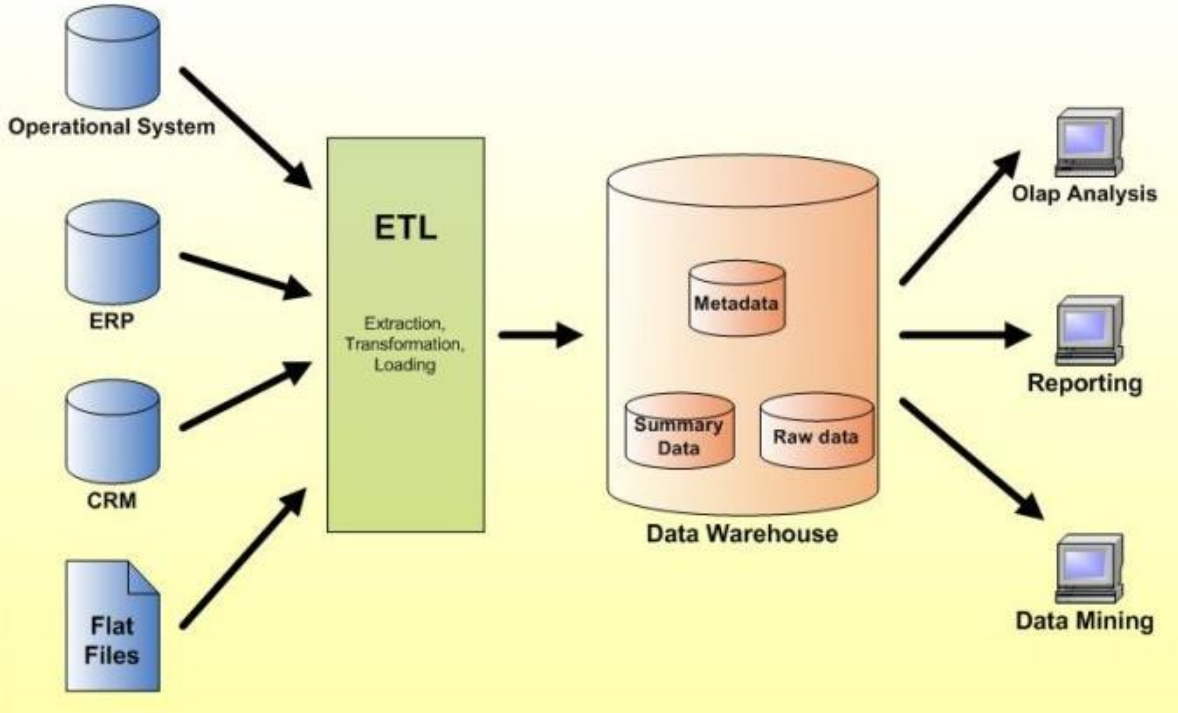
ALMACENES DE DATOS



Componentes del Data Warehouse

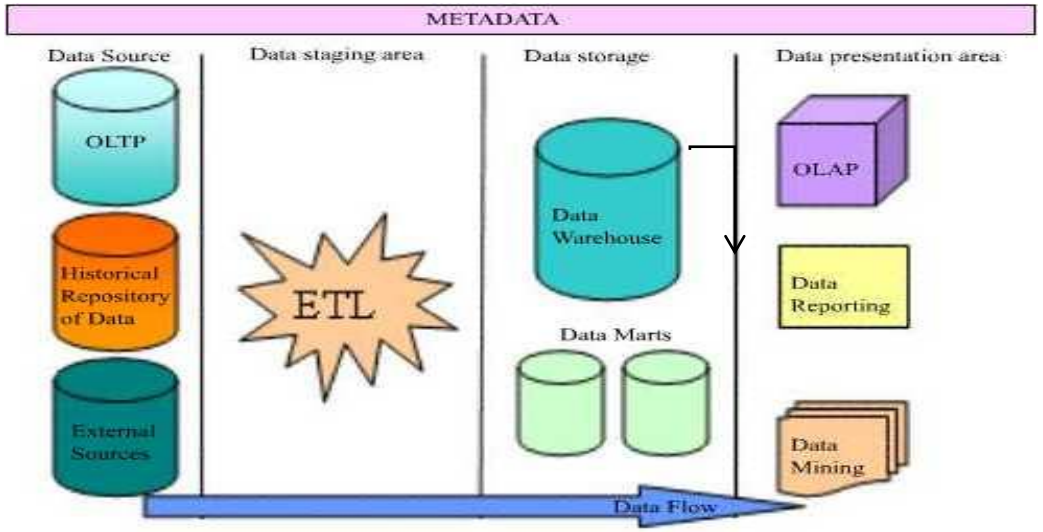
Data Warehouse

- Un almacén de datos (data warehouse) es una colección de datos orientada a un determinado ámbito (empresa, organización, área, tema, etc.), integrado, no volátil y variable en el tiempo.

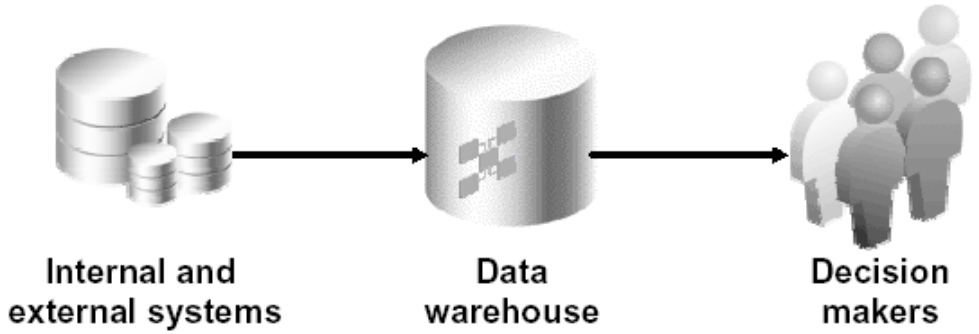


Data Warehouse

- Ayuda a la toma de decisiones.
- Va más allá de los datos transaccionales y operacionales.
- Favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos.
- Contiene gran cantidad de información que se dividen en unidades lógicas más pequeñas, denominadas datamarts.



Ventajas de DWH



- Confiable
- Controlado.

- Única fuente de datos.
- No duplicación de esfuerzos.
- No conflictos en periodos de tiempo.
- No confusión de algoritmos.
- No restricciones de drill-down.

- Información de calidad.
- No disparidad de data, singnificado o representacion.
- No necesita de herramientas para soporte de muchas tecnologías.

Datamart

- Es una base de datos departamental, especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio específica.
- Dispone de una estructura óptima de datos para analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten a los procesos de dicho departamento.
- Puede ser alimentado desde los datos de un datawarehouse, o integrar por si mismo un compendio de distintas fuentes de información.



Datamart

Datamart OLAP

- Se basan en los cubos OLAP.
- Se construyen agregando, dimensiones e indicadores necesarios en cada cubo.
- Modo de creación, explotación y mantenimiento heterogéneo (depende de la herramienta utilizada).

Datamart OLTP

- Se basan en un extracto de un datawarehouse
- Se introduce mejoras en su rendimiento (agregaciones, filtrados)
- Lo más común son tablas report y vistas materializadas.

Tecnología

- Hardware
- Sistema Operativo
- Base de Datos
- Herramientas de Consulta
- Aplicaciones.

- Grandes BD
- Arquitectura de 64 bits
- Técnicas de Indización
- Sistemas Abiertos
- Herramientas de DW robustas
- Herramientas de Usuario Final sofisticadas

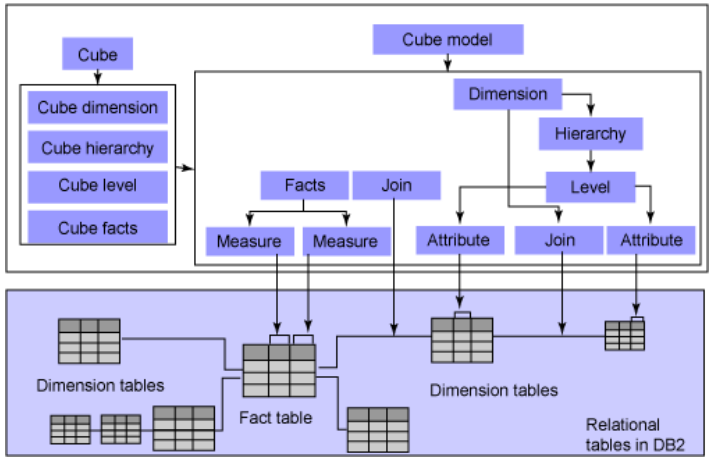
Elementos que integran un DW

- METADATA
- API
- MIDDLEWARE
- MECANISMOS DE EXTRACCIÓN
- MECANISMOS DE CARGA

Elementos que integran un DW

METADATA

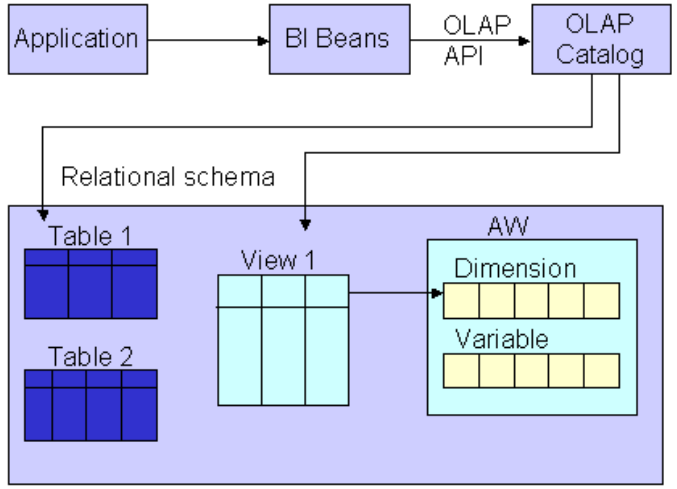
- Son los "datos acerca de los datos“.
- Describen la estructura de los datos y cómo se relacionan.



API

- *Application Programmer Interface.*

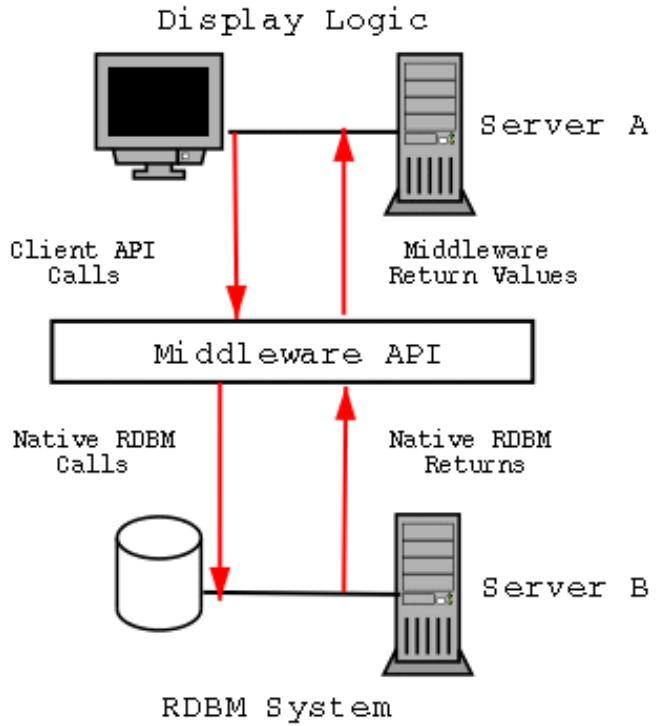
  Interfaz de Programación de Aplicación.
- Lenguaje y formato de mensaje utilizados por un programa para activar e interactuar con las funciones de otro programa o de un equipo físico.



Elementos que integran un DW

MIDDLEWARE

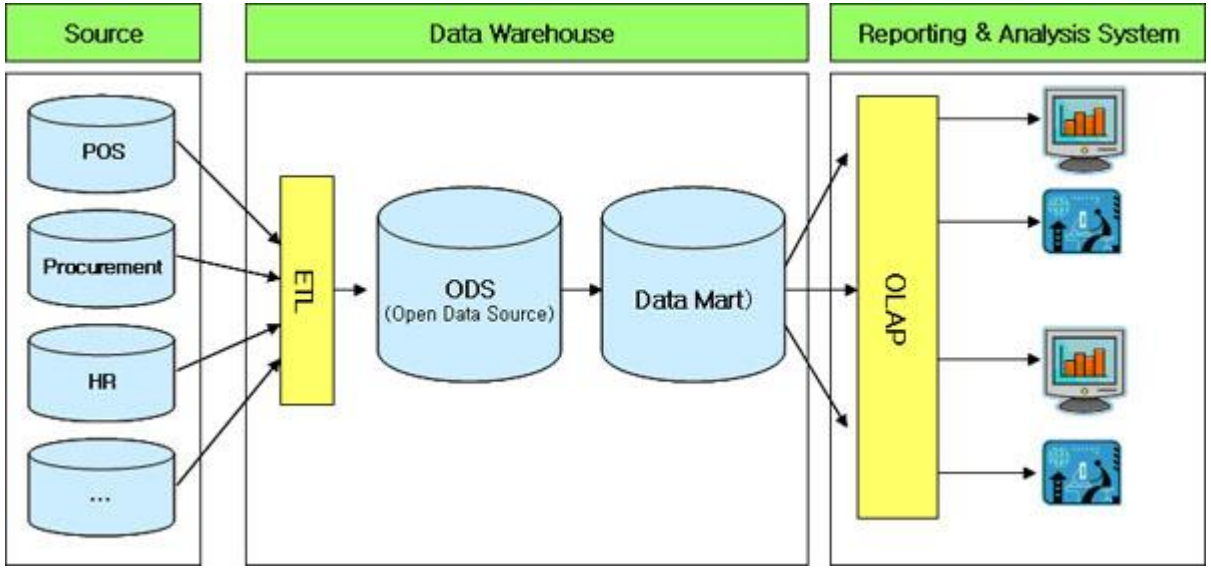
- Permite asegurar la conectividad entre los componentes de la arquitectura de un DW.
- Puede verse como capa API, en base a la cual los programadores pueden desarrollar aplicaciones que trabajen en diferentes ambientes sin preocuparse de los protocolos de red y comunicaciones en que correrán.



Elementos que integran un DW

MECANISMOS DE EXTRACCIÓN

- Ya que tenemos grandes volúmenes de datos tanto en los análisis operacionales como en los transaccionales, necesitamos una dinámica para permitir realizar consultas



Elementos que integran un DW

MECANISMOS DE CARGA

- **Acumulación Simple:** es la más sencilla y común, y consiste en realizar un resumen de todas las transacciones comprendidas en el período de tiempo seleccionado y transportar el resultado como una única transacción hacia el DW.

- **Rolling**: se aplica en los casos en que se opta por mantener varios niveles de granularidad. Para ello se almacena información resumida a distintos niveles, correspondientes a distintas agrupaciones de la unidad de tiempo.